

Materia: Trabajo Supervisado I	Código: 12.96
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 5/7/2024 20:33:39	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
0	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1 Búsqueda de antecedentes

Realizar búsquedas bibliográficas de antecedentes en libros y revistas científicas

Unidad 2 Trabajo de Investigación

Desarrollar un trabajo de investigación incluyendo los siguientes componentes: estado del conocimiento, especificación del problema a estudiar, planteo de hipótesis, método de estudio, resultados, conclusiones

➤ Presentación de la materia:

Trabajo Supervisado se dicta en el Segundo Cuatrimestre Tercer Año del Plan de Carrera de Ingeniería Química. La Asignatura incorpora las primeras herramientas para concientizar al alumno en la importancia de la búsqueda bibliográfica para abordar la solución a las problemáticas propuestas, la discusión en equipo y la concreción de la investigación en una monografía escrita y defensa oral que potencia sus habilidades blandas

➤ Objetivos de aprendizaje:

Desarrollar las capacidades de trabajo grupal para la elaboración y organización de proyectos en temas de interés científico-técnicos con la presentación de informe y la realización de una presentación oral como defensa del trabajo

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Búsqueda bibliográfica de antecedentes	Realizar búsquedas bibliográficas de antecedentes en libros y revistas científicas especializadas sobre el tema seleccionado para estudio
Preparación del plan de trabajo	Realización de índice tentativo. Cronograma de trabajo.
Trabajo de investigación	Para trabajos en laboratorio. Aprendizaje del manejo en un laboratorio de investigación . Aprendizaje de técnicas analíticas Para trabajos de investigación bibliográfico: Manejo de bibliografía. Investigación de estado del arte industria
Preparación de informe	Realización de informe científico conteniendo los siguientes temas: Resumen, Introducción, Búsqueda bibliográfica relativa al tema, Objetivos generales y específicos del trabajo, Metodología, Materiales Utilizados, Resultados, Conclusiones. Referencias
Presentación oral	Metodología de presentaciones . Organización de presentación del trabajo.

➤ Estrategias de enseñanza:

Reunión preliminar para la asignación de los temas a desarrollar. Reunión con personal de biblioteca para identificar y reconocer los diferentes motores de búsqueda de información técnico-científica. Reuniones periódicas con el tutor para monitorear los avances

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo en laboratorio	Para el caso de trabajos que necesiten laboratorio estos se realizaran en el laboratorio de alumnos de ingeniería química o en el laboratorio de investigación del CIMA. Los Trabajos propuestos se adecúan a alguno de los Proyectos de Investigación que se realizan o bien la propuesta y adecuación de nuevos Trabajos Prácticos para las asignaturas de la Carrera. No se repiten. Cada cuatrimestre cambia la Temática
Trabajo Teórico	La dinámica es similar al Trabajo de Laboratorio pero no requiere de desarrollo experimental. Se distribuye un tema generalmente relacionado con sustentabilidad ambiental y optimización de recursos energéticos y materiales para investigar el estado del arte y proponer acciones. En ambos casos se busca reforzar el manejo adecuado de la expresión oral y escrita a través de la presentación de una monografía y una defensa oral de lo actuado

➤ Recursos didácticos:

Laboratorios y Biblioteca

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Grupos y temas

Deberán organizarse grupos de entre 2 a 4 alumnos.

Cada grupo podrá elegir el tema del trabajo supervisado dentro de una lista de temas sugeridos por el departamento que se publicará al comienzo del cuatrimestre.

Alternativamente, los alumnos podrán desarrollar sus propias propuestas de trabajo, previa aprobación del Departamento de Ingeniería Química.

La selección definitiva del tema del Trabajo Supervisado deberá estar resuelta para el comienzo de la tercer semana de clase.

Dentro de esta semana, se deberá coordinar una reunión con el tutor del proyecto elegido para establecer un cronograma de trabajo para el cuatrimestre.

Informe y presentación

Al finalizar el cuatrimestre, cada grupo deberá presentar un informe escrito y realizar una presentación oral de los resultados del trabajo. El informe escrito deberá ser de al menos 15 páginas y contener las siguientes secciones:

- a. Resumen.
- b. Introducción: descripción del problema a resolver.
- c. Búsqueda bibliográfica relativa al tema.
- d. Objetivos generales y específicos del trabajo.
- e. Metodología.
- f. Materiales Utilizados.
- g. Resultados.
- h. Conclusiones.
- i. Referencias

Una vez que el profesor tutor considere que el trabajo e informe están aprobados, el grupo de alumnos deberá realizar una presentación oral del trabajo. Dicha presentación deberá tener una duración no mayor a los 20 minutos. Se podrán ayudar de un soporte Power Point

Se deberán entregar dos copias del informe escrito en el momento de dar la presentación oral.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada de la materia se considerará con el profesor tutor de acuerdo a la concreción de un porcentaje de alrededor del 75 % del trabajo.

La aprobación del curso completo o aprobación del examen final de la materia comprende el cumplimiento de los dos requisitos especificados en el punto anterior y puede postergarse a cuatrimestres sucesivos de no ser cumplidos dentro del período establecido.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Mercado H., Salvador (2002) ¿Cómo hacer una tesis?: tesinas, informes, memorias, seminarios de investigación y monografías. México: Limusa Noriega.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ISBN 9786071502919 Autor HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO BAPTISTA LUCIO PILAR , FERNANDEZ COLLADO CARLOS Editorial MCGRAW-HILL
2	EL ANALISIS QUIMICO EN EL LABORATORIO, GUIA BASICA ISBN 9788420010489 Autor MUELLER-HARVEY I. BAKER R. M. Editorial ACRIBIA